

证券研究报告—深度报告

金融工程

数量化投资

金融工程专题研究

2012年08月02日

专题报告

相关研究报告:

《交易性数据挖掘系列报告:均线回抽的超跌反弹选股策略》——2012-07-30

《金融衍生品专题研究:期权系列报告之二——期权价值及投资性质的探讨》——2012-07-27

《金融工程专题报告:时变夏普率的择时策略》——2012-07-26

《金融工程专题研究:收益最高 100 牛股特征分析》——2012-07-26

《金融工程专题研究:期权系列报告之海外期权市场发展概况》——2012-07-11

证券分析师: 林晓明

电话: 0755-82136165

 E-MAIL: linxiaom@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980512020001

证券分析师: 戴军

电话: 0755-82133129

 E-MAIL: daijun@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980510120064

联系人: 吴子昱

电话: 0755-22940607

 E-MAIL: wuziy@guosen.com.cn

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何第三方的授意、影响,特此声明。

GARP 选股: 公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型

● 本期工作摘要

本期工作重点是寻找合理的量化方法来处理公司未来的业绩变动风险。报告首先检验了业绩变动是否具备单调性,从而判断是否能够通过传统的因子回归或因子排序等方法来描述业绩变动。进而引入 Bayes 后验条件概率模型,利用统计方法来描述业绩的变动规律。在 Alpha 归因方面,我们分类统计了 GARP 策略的 Alpha 来源;并通过对跑输基准指数的时点进行分析,揭示了该策略的长期表现特征。基于以上信息,我们构建了对未来一期投资组合 Alpha 的估计方法,利用此方法估计 Alpha 的 IC 值达到了 70%的水平;最后我们比较了指数成分股与我们价值投资体系构建的异同。

● 公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型

实证检验发现,全 A 上市公司的业绩趋势并无明显的延续性;因此,业绩因子的排序或回归方法是失效的。Bayes 后验条件概率模型很好地解决了这个问题。ROA 及净利润的后验条件概率统计表明,当前温和增长的公司,则下期大概率会温和增长;当前增速过快的公司,下期增速下降是大概率事件;当前负增长,下期大概率会负增长。概率峰值的敏感度分析显示,随着时间推移和上市公司的增加,条件概率峰值比较平稳,伴有随时间和样本增加而收敛的趋势

● GARP 策略绩效归因

Alpha 包括两部分:行业配置和行业内选股:

1. 行业配置:比较 GARP 等权与 GARP 中性策略,发现 GARP 等权在 05-07 年行业配置的 Alpha 为负;08 年以来的行业配置获得了持续的正 Alpha。说明 GARP 等权在小盘股主导行情下,Alpha 来源于行业配置和行业内选股两方面;GARP 中性在大盘股主导行情下,Alpha 主要来源于行业内选股。
2. 行业内选股:比较沪深 300 与 GARP 中性策略,GARP 中性策略相对沪深 300 的 Alpha 稳定性好,持续性强,最大回撤较小,年化 Alpha 逾 20%,GARP 中性作为一个纯粹行业内选股的 Alpha 策略,在各方面综合表现优秀。

跑输基准指数分析:1) 05、08、11 年熊市末端时 GARP 策略表现较差,因为在熊市末端 A 股市场的“估值-成长”定价体系相对有效,压缩了寻找 Alpha 的空间。2) 06-07 年大盘股主导的行情中,GARP 中性策略表现持续超越沪深 300,但 GARP 等权策略表现较差,归因于在此区间内行业配置带来的负收益。3) 08 年大盘股大跌,GARP 中性在 08 年 4 季度跑输基准,而 GARP 等权同期 Alpha 回撤相对较小。

● 未来一期的 Alpha 估计方法

GARP 策略每月 Alpha 的序估计与实际每月 Alpha 整体趋势一致。二者 IC 值高达 70%,正相关性较强,对 Alpha 趋势的估计效果好。

● 策略投资组合与指数成分股比较

比各指数成分股与最近一期 GARP 策略组合,GARP 策略最新投资组合的个股选取与大盘指数的成分股及小盘指数的成分股选取均有一定重合。GARP 组合中沪深 300 成分股有 39 只,而中证 500 成分股有 32 只。大小盘风格比较均衡。

内容目录

报告摘要	4
业绩变动的趋势延续性检验	4
公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型	4
GARP 策略的绩效归因	6
Alpha 序估计	8
指数成分股与策略最新投资组合的比较	8
实证检验	9
业绩变动的趋势延续性检验	9
公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型	9
Bayes 后验条件概率模型	9
ROA 及净利润环比及同比条件概率统计	9
ROA 及净利润环比及同比条件概率分布性质	12
成长非单调性的实证检验	14
GARP 策略的绩效归因	15
行业配置与行业内选股 Alpha	15
跑输基准指数的原因	19
Alpha 序估计	19
未来一期预期收益的估计	19
指数成分股与策略最新投资组合的比较	20
参考的样本指数	20
评价与讨论	21
公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型总结	21
GARP 策略绩效评估总结	22
附录：GARP 策略最近表现	22
国信证券投资评级	28
分析师承诺	28
风险提示	28
证券投资咨询业务的说明	28

图表目录

图 1: 七年 ROA 环比及净利润环比后验条件概率统计	4
图 2: 净利润环比后验条件概率性质统计	5
图 3: 净利润同比后验条件概率性质统计	5
图 4: 成长单调排序策略与 GARP 等权策略实证结果	5
图 5: 行业配置 Alpha	6
图 6: 行业内选股 Alpha	6
图 7: GARP 等权策略 Alpha	7
图 8: Alpha 的估计值与实值	8
图 9: 环比业绩变动延续趋势的概率	9
图 10: 七年 ROA 环比后验条件概率统计	10
图 11: 七年净利润环比后验条件概率统计	10
图 12: 七年 ROA 同比后验条件概率统计	11
图 13: 七年净利润同比后验条件概率统计	12
图 14: ROA 环比后验条件概率性质统计	13
图 15: 净利润环比后验条件概率性质统计	13
图 16: ROA 同比后验条件概率性质统计	14
图 17: 净利润同比后验条件概率性质统计	14
图 18: 成长单调排序策略与 GARP 等权策略实证结果	15
图 19: GARP 等权净值与 GARP 行业中性净值	16
图 20: 行业配置 Alpha	17
图 21: GARP 行业中性净值与沪深 300 净值	17
图 22: 行业内选股 Alpha	18
图 23: Alpha 的估计值与实值	19
图 24: 线性插值回归残差	20
图 25: GARP 组合与指数成分股数量统计比较	21
图 26: GARP 组合个股在指数成分股样本中占比	21
图 27: 最近 GARP 等权与沪深 300 的周净值图	22
图 28: 最近 GARP 策略收益 Alpha	23
图 29: GARP 等权投资组合与总市值权重的比较	25
图 30: GARP 等权与沪深 300 的月度收益率曲线	26
图 31: GARP 等权策略 Alpha	26
表 1: 各策略 Alpha 的最大回撤 (%)	7
表 2: 特雷诺指数(Treynor)	18
表 3: 2012 年 5 月至 8 月投资组合	23
表 4: GARP 股票 5 月至 7 月 23 日收益率排名 (%)	24
表 5: GARP 等权月度收益率 (%)	25
表 6: 国信 GARP 策略具体打分规则示例	27

报告摘要

业绩变动的趋势延续性检验

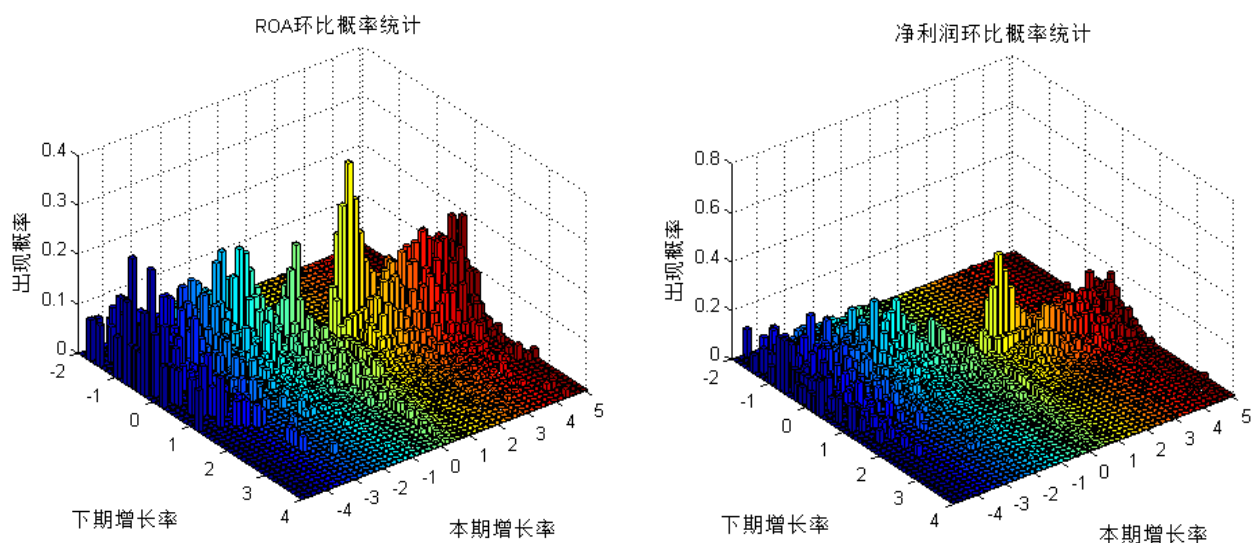
业绩延续趋势性概率表示市场趋势延续性或趋势反转性的程度大小。若该值接近 1，代表趋势延续性强；该值接近 0，代表趋势反转性强。用净利润和 ROA 对全 A 市场 2009 年至 2012 年进行业绩变动的趋势性检验，业绩延续趋势性概率平均水平为 59.4%，比较接近 50%，显示业绩变动不存在单调性，故用因子回归或因子排序方法来描述业绩变动是失效的。

公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型

Bayes 后验条件概率模型：将已有业绩信息作为条件，估计各状态的先验概率分布，在先验概率的基础上，不断根据新进信息对原概率分布进行更新，得到后验条件概率，用后验条件概率来描述未来业绩变动的风险。

ROA 及净利润环比及同比条件概率统计：以当期 ROA 或净利润环比及同比作为条件，将下期 ROA 或净利润环比及同比作为事件，对整体 ROA 或净利润环比及同比基于前一期情况的频率及概率分布进行统计。全 A 市场 2005 年至 2012 年第一季度全 A 市场的 ROA 环比及净利润统计结果如下：

图 1：七年 ROA 环比及净利润环比后验条件概率统计

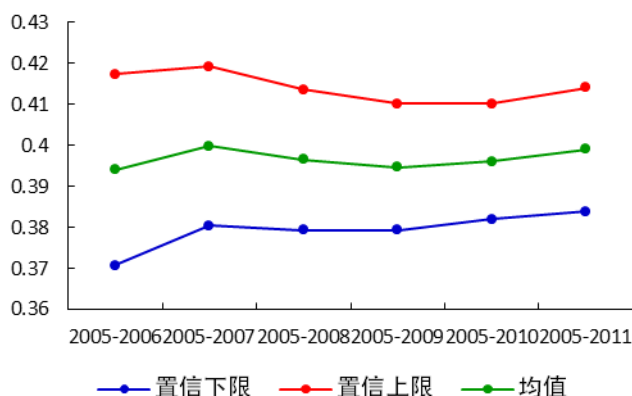


资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

ROA 及净利润的概率统计表明：当前温和增长的公司，下期大概率会温和增长；当前增速过快的公司，下期增速下降是大概率事件；当前负增长，下期大概率会负增长。

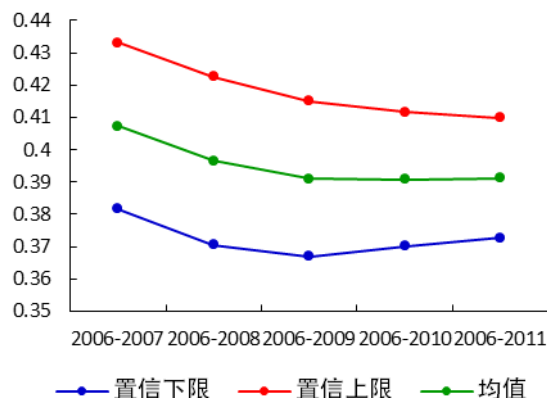
条件概率分布的时间样本敏感度：选取 ROA 及净利润的环比及同比条件概率分布中出现概率最高的事件作为整体分布的特征代表，来描述概率分布性质的总体情况。

图 2：净利润环比后验条件概率性质统计



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图 3：净利润同比后验条件概率性质统计



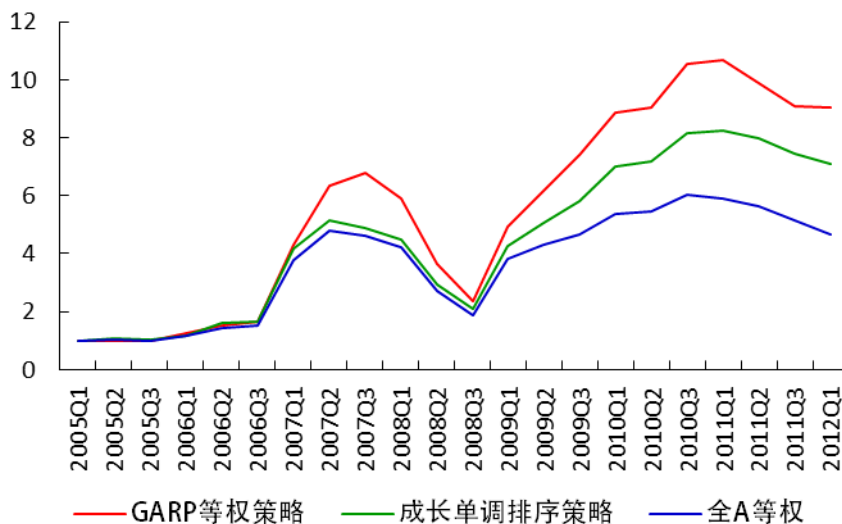
资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

净利润的后验条件概率分布中的最大概率基本趋于稳定，置信区间宽度呈不断下降的趋势，且后期基本维持稳定。净利润后验条件概率分布的一致性较好。对 ROA 也有类似的结论，详见正文第 12 页。

成长单调排序策略：只考虑 ROA 及净利润当前财务报告中所能观测到的信息，假设业绩趋势有延续性，并在打分时分配给 ROA 与净利润以相等的权重。每季期初对配置进行调整，选取成长单调排序策略中打分排名最高的前 100 家公司进行等权重投资，每季度财务报表披露完毕时换仓。

具体评分机制为：总分 = 50%×ROA 排名 + 50%×(净利润同比排名 + 净利润环比排名)。

图 4：成长单调排序策略与 GARP 等权策略实证结果



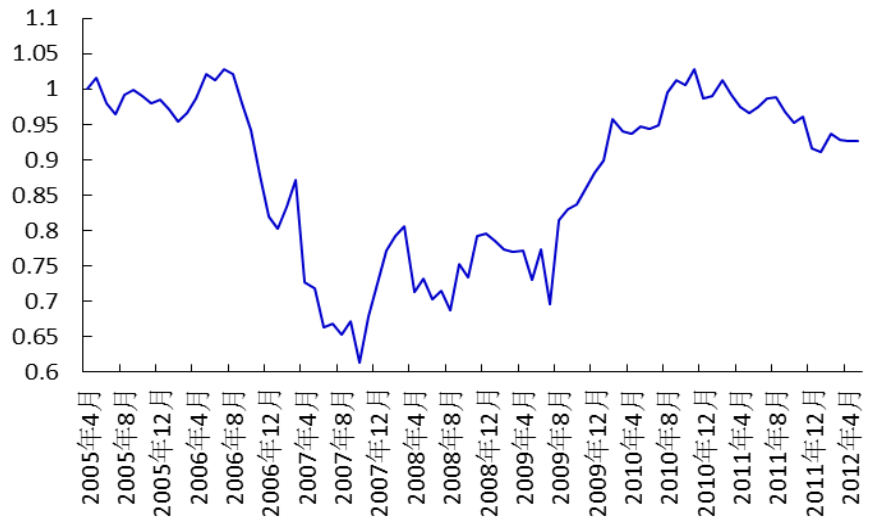
资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

上图显示，相比成长排序策略，整体而言 GARP 等权策略可获得稳定的高收益。特别是 09 年之前，业绩趋势的延续性比较差，成长排序策略收益与大盘大致相同；09 年之后，成长单调排序策略稍有改观，但仍然大幅跑输 GARP 等权策略。结果显示 GARP 等权策略在过去 7 年内的实际效果稳定优于成长排序策略。

GARP 策略的绩效归因

行业中性：对每期 GARP 等权策略的组合个股按申万一级行业进行统计，并将各行业占比根据当期沪深 300 指数的行业配置比率进行调整，组合各行业内的个股等权配置。若某期 GARP 等权策略组合未包含某一行业，则在进行行业中性调整时，选取这一行业中当期 GARP 等权策略得分最高的个股作为行业代表加入组合中，并根据沪深 300 指数的行业权重进行配置。

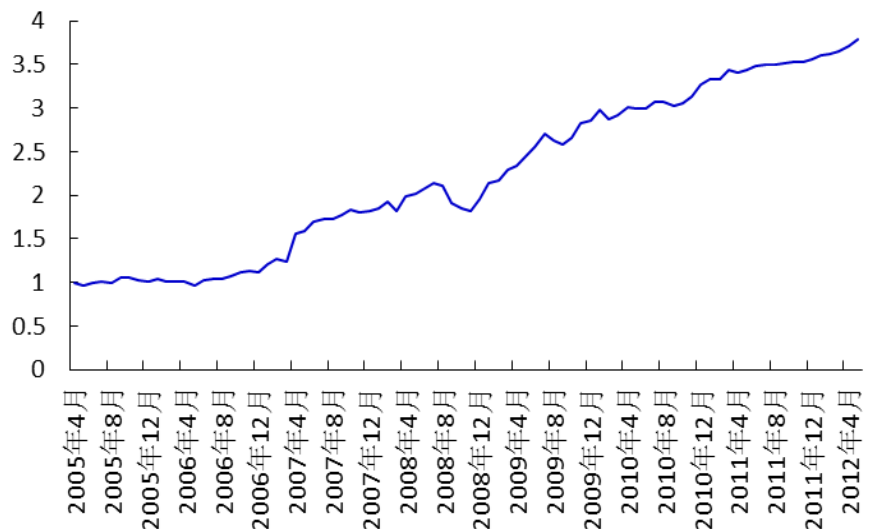
图 5: 行业配置 Alpha



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

行业配置 Alpha：05-07 年的大盘股主导行情下，GARP 等权策略的行业配置 Alpha 为负；08 年至今的小盘股主导行情下，GARP 等权策略的行业配置 Alpha 持续为正。虽然整体而言，GARP 等权策略在行业配置上并未明显收益，但是 07 年 11 月以来 GARP 等权的行业配置 Alpha 收效明显，Alpha 累计逾 50%。

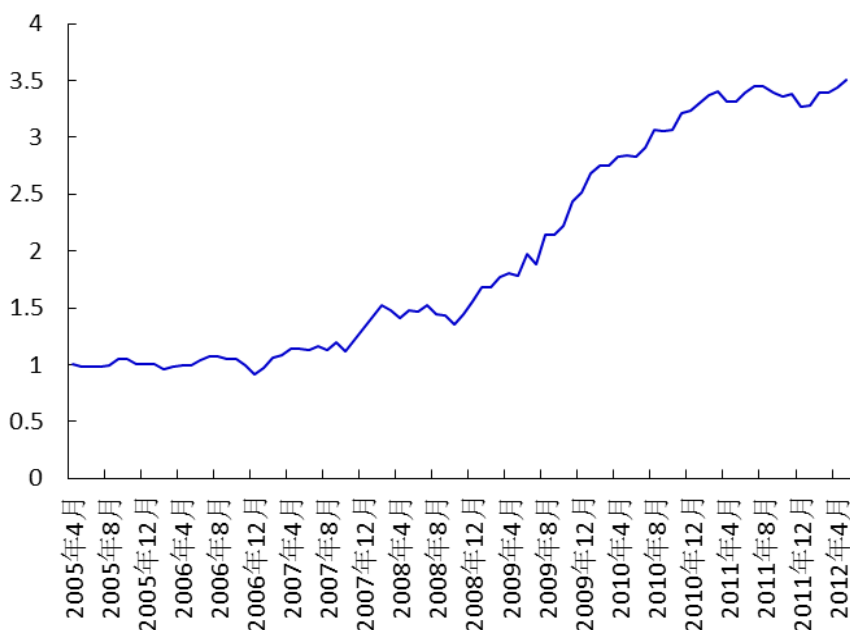
图 6: 行业内选股 Alpha



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

行业内选股 Alpha: GARP 策略在行业内选股方面持续表现优秀。不仅长期稳定性好，而且持续性强，最大回撤次数少、月度胜率 78%、回撤较小，年化 Alpha 超过 10%(调仓成本每次 1%)，GARP 中性作为一个纯粹在行业内选股的 Alpha 策略，彰显了中国市场中坚持价值投资理念的长期稳定回报。

图 7: GARP 等权策略 Alpha



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

GARP 等权策略 Alpha: GARP 等权策略 Alpha 在 05-07 年间相对较小，但在 08 年至今相对表现出色。GARP 等权与 GARP 中性策略各有千秋。GARP 中性更适合作为大盘指数（例如沪深 300）的 Alpha 策略；GARP 等权更适合作为小盘指数（例如中证 500，全 A 等权）的 Alpha 策略。在小盘股主导的行情下，GARP 等权的 Alpha 不仅包括行业内选股的 Alpha，也能获得一定权重范围内行业配置的 Alpha。

表 1: 各策略 Alpha 的最大回撤 (%)

具体策略	时间区间	2006 年至 2007 年	2008 年	2009 年	2010 年至今
GARP 中性行业内选股 Alpha		-	14.62	6.10	1.90
GARP 等权的行业配置 Alpha		40.29	-	14.67	11.37
GARP 等权的配置+选股 Alpha		14.55	11.44	-	6.75

数据来源: WIND、国信证券经济研究所整理

各策略最大回撤: 相比而言，GARP 中性行业内选股 Alpha 的回撤整体较小，各时段表现整体一致。GARP 中性策略 05 年以来的 Alpha 最大回撤发生在 08 年熊市末端，达 14.62%；而 GARP 等权策略在 08 年熊市末端的 Alpha 最大回撤为 11.44%，且 09 年前后表现具有一定的差异性，09 年后 GARP 等权策略表现要优于 09 年前。值得一提的是，从 10 年至今两年半的区间内，GARP 中性策略的 Alpha 最大回撤只有 1.9%，而同期 GARP 等权的 Alpha 最大回撤达 6.75%。

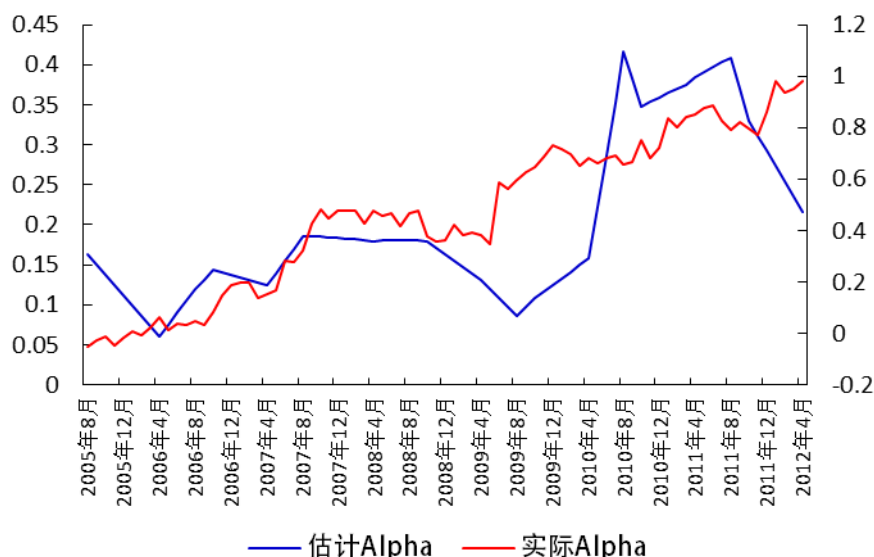
跑输基准指数的原因：将 GARP 等权策略组合在过去 7 年的收益率与基准指数收益率进行比较总体情况及主要原因分析可总结为以下三点。

1. 05、08、11 年熊市末端时 GARP 策略表现较差，因为在熊市末端，全市场的“估值-成长”定价体系相对市场不同阶段而言，定价最有效；此时估值越高的股票，未来成长的确定性越高；从而压缩了寻找 Alpha 的空间。
2. 06-07 年大盘股主导的行情中，GARP 中性策略表现持续超越沪深 300，但 GARP 等权策略表现较差，在此区间内做行业配置比 09 年以后要难。
3. 08 年大盘股大跌，GARP 中性在 08 年 4 季度跑输基准，而 GARP 等权同期 Alpha 回撤相对较小。

Alpha 序估计

未来一期预期收益的估计：以全 A 等权为基准，计算 GARP 等权策略月度实际 Alpha。根据 GARP 等权策略得到 Alpha 序估计之后，将序估计通过比例的方式调整至 [0,1] 区间，再将 Alpha 序估计与实际 Alpha 相对应。

图 8: Alpha 的估计值与实值



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

实际每月 Alpha 呈现较为稳定的上升趋势，两者在 2006 年至 2008 年及 2010 年年中至 2011 年年底这两时间段的走势一致性较好，但在部分时间段仍有一定偏差。考察 GARP 等权策略每月 Alpha 序估计与实际每月 Alpha 的 IC 值，发现该值高达 70%，表明两者正相关性较强，GARP 等权策略每月 Alpha 序估计对实际每月 Alpha 的趋势预测效果较好。

指数成分股与策略最新投资组合的比较

选取样本指数中证 100、中证中盘 200、沪深 300、中证小盘 500、上证 50、深证 100R 及央视 50。对比各指数最近一个月的成分股与最近一期根据 GARP 等权所构建的价值投资体系的异同。GARP 策略最新投资组合的个股选取与大盘指数的成分股及中小盘指数的成分股选取均有一定重合度。GARP 组合中沪深 300 成分股有 39 只，而中证 500 成分股有 32 只。大小盘风格比较均衡。

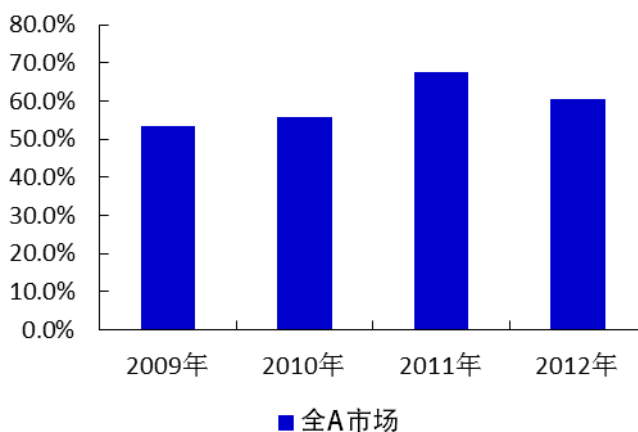
实证检验

业绩变动的趋势延续性检验

业绩延续趋势性概率：评估市场趋势延续性或趋势反转性的程度大小。该值越接近 1，则代表趋势延续性越好；该值越接近 0，则代表趋势反转性越好；若该值越接近 0.5，则代表趋势既无延续性，又无反转性，无明显单调性。

我们对全 A 市场 2009 年至 2012 年进行业绩变动的趋势性检验，结果如下：

图 9：环比业绩变动延续趋势的概率



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

对于全 A 市场整体而言，2009 年至 2012 年的业绩延续趋势性概率均较为接近 50%。虽然在 2011 年业绩延续趋势性概率由 2009 年的 53.5% 上升到 67.6%，但在 2012 年回落到 60.6%。2009 年至 2012 年的平均水平为 59.4%，稍高于 50%，但整体而言较为接近 50%。这一情况说明 2009 年至 2012 年全 A 市场的不仅延续性较差，而且反转型较差。所以基本业绩变动不具备单调性，故传统的因子回归或因子排序等方法难以用来刻画未来的业绩变动。

公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型

由于业绩变动缺乏单调性，故考虑引入 Bayes 后验条件概率模型，尝试利用统计方法来描述业绩变动规律，对公司未来的业绩风险进行控制。

Bayes 后验条件概率模型

为进行业绩风险控制，我们首先根据已有信息估计系统各状态的无条件概率，即先验概率分布，并由先验概率分布选择最优方案。但先验概率受主观影响较大，并且无法根据新信息进行更新。为更好的进行决策，我们考虑在先验概率的基础上，不断根据新进信息对原概率分布进行修正，得到后验概率。得到后验概率的具体修正方式根据 Bayes 条件概率定理进行。

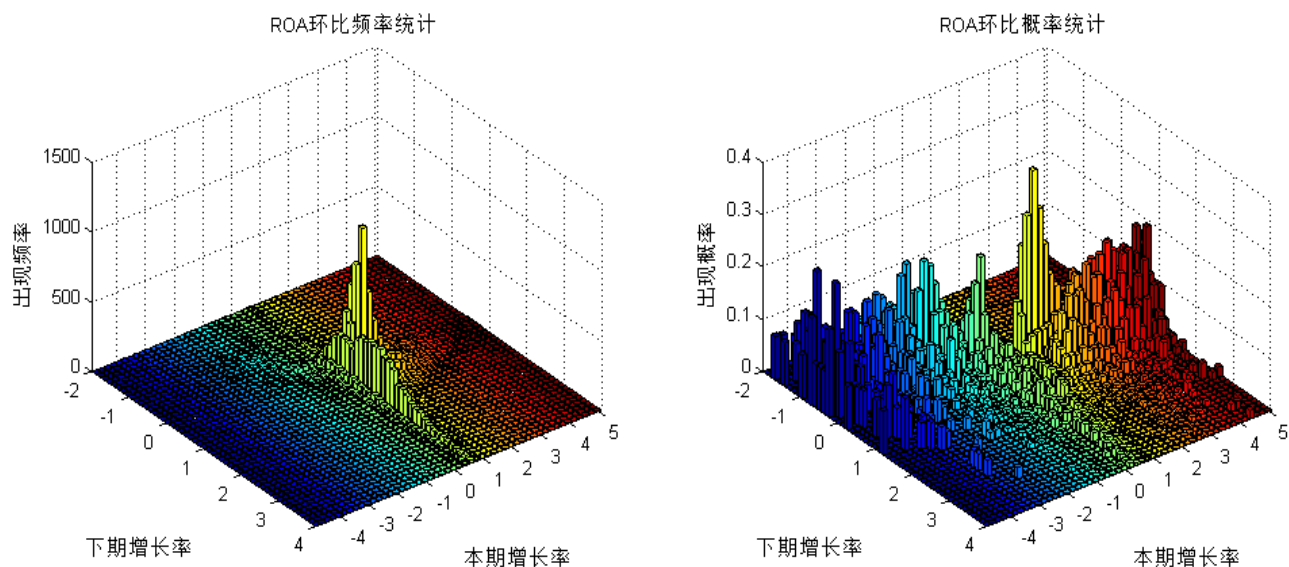
ROA 及净利润环比及同比条件概率统计

ROA 及净利润环比条件概率统计：我们选取 2005 年至 2012 年第一季度全 A 市场的数据，以当期 ROA 或净利润环比作为条件，将下期 ROA 或净利润环比作为事件，对整体 ROA 或净利润环比基于前一期情况的频率分布进行统计。其相应概率分布统计则是对同一条件下所有当期事件的频率分布进行归一化后所

得，即在某一特定条件下，事件发生的概率分布情况。由于我们数据处理中选取的环比数据未减去前一期的基准因素，故统计中的频率及概率分布均以 1 为中心。1 代表业绩无变动。

我们对全 A 市场 2005 年至 2012 年第一季度全 A 市场的 ROA 环比进行统计，结果如下：

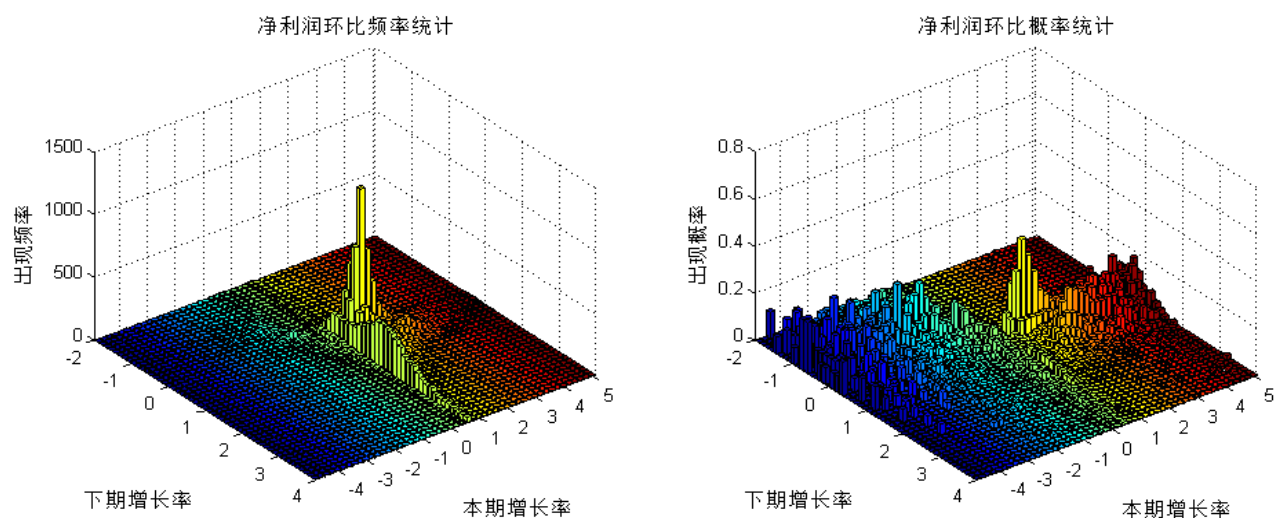
图 10：七年 ROA 环比后验条件概率统计



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

我们对全 A 市场 2005 年至 2012 年第一季度全 A 市场的净利润环比进行统计，结果如下：

图 11：七年净利润环比后验条件概率统计



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

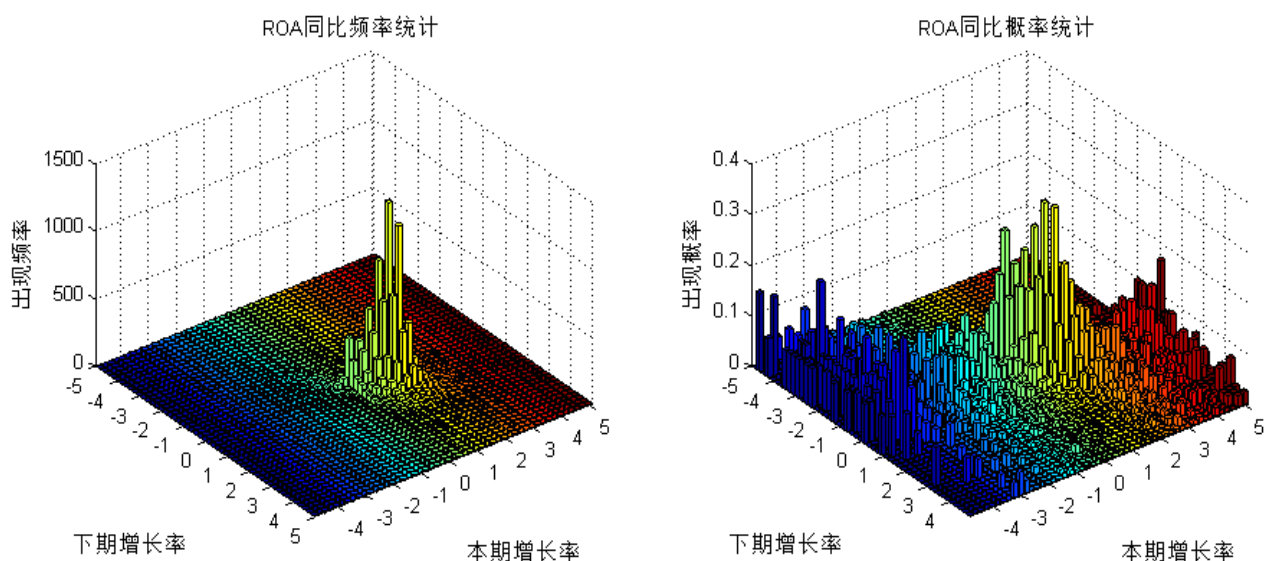
频率统计情况：ROA 及净利润的环比频率统计表明，在不考虑条件的情况下，ROA 及净利润环比处于 1 附近的事件频率较高，即微幅正增长和微幅负增长的事件出现频率比较高；对相邻两期进行统计时，相比本期的水平，下期 ROA 或净利润整体处于微幅降低的状态。基于峰值情况来看，分布频率最高的则是 ROA 及净利润环比微幅下降的事件。

概率统计情况：ROA 及净利润环比的概率统计表明，当前温和增长的公司，则下期大概率会温和增长；当前增速过快的公司，下期增速下降是大概率事件；当前负增长，下期大概率会负增长。基于峰值情况来看，分布概率最高的则是 ROA 及净利润环比温和增长的事件。

ROA 及净利润同比条件概率统计：我们选取 2005 年至 2012 年第一季度全年 A 市场的数据，以当期 ROA 或净利润同比作为条件，将下期 ROA 或净利润同比作为事件，对整体 ROA 或净利润同比基于前一期情况的频率分布进行统计。其相应概率分布统计则是对同一条件下所有当期事件的频率分布进行归一化后所得，即在某一特定条件下，事件发生的概率分布情况。由于数据处理中我们选取的同比数据未减去前一期的基准因素，故统计中的频率及概率分布均以 1 为中心。

我们对全 A 市场 2005 年至 2012 年第一季度全 A 市场的 ROA 同比进行统计，结果如下：

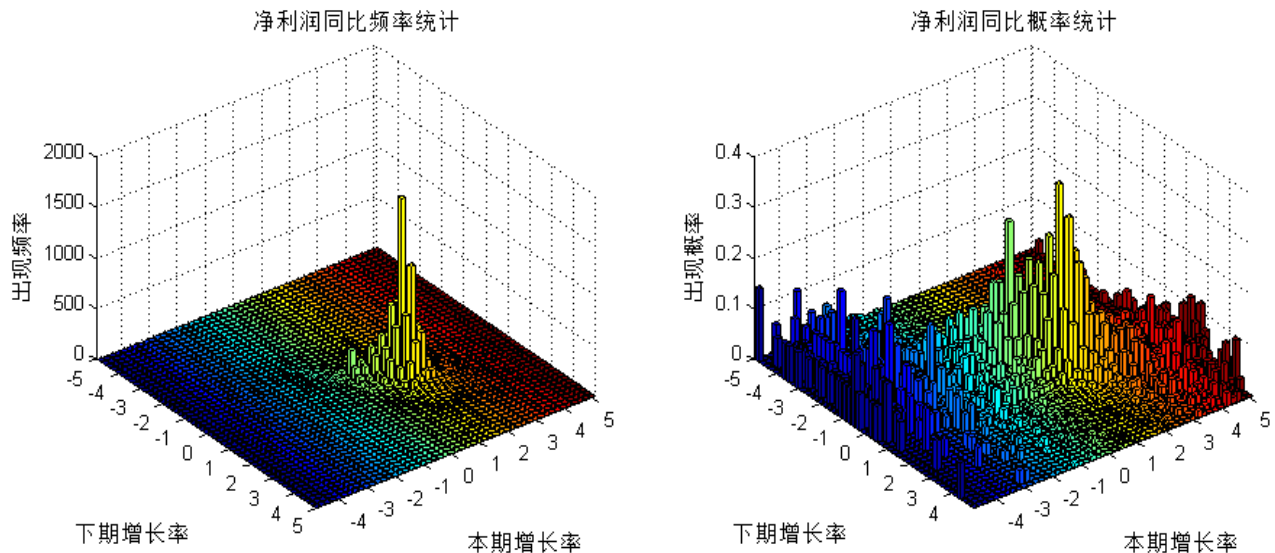
图 12：七年 ROA 同比后验条件概率统计



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

我们对全 A 市场 2005 年至 2012 年第一季度全 A 市场的净利润同比进行统计，结果如下：

图 13：七年净利润同比后验条件概率统计



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

频率统计情况：ROA 及净利润的同比频率统计表明，整体来看，条件频率接近比值 2 的情况下，ROA 及净利润同比处于 1 附近的事件频率较高，即当期年度同比增长较快的条件下，下期年度同比业绩无明显增加。基于峰值情况来看，分布频率最高的则是 ROA 及净利润同比变动不大的事件。ROA 同比基于当期情况来看，分布频率最高的则是当期 ROA 同比在增幅 20% 左右，而下期 ROA 同比下降 30% 左右的情况，即 ROA 同比微幅下降趋势的较多。同时，净利润同比基于当期情况来看，分布频率最高的则是当期净利润同比在 10% 左右，而下期净利润同比在零增长的情况，净利润同比微幅下降趋势的同样较多。

概率统计情况：ROA 及净利润同比的概率统计与环比情况类似。当前温和增长的公司，则下期大概率会温和增长；当前 ROA 增速过快的公司，下期增速下降是大概率事件；但净利润同比增速较快的公司，未来仍有一定概率保持增速。当前负增长，下期大概率会负增长。基于峰值情况来看，分布概率最高的则是 ROA 及净利润环比温和增长的事件。同比与环比情况最大的不同就是，净利润同比的单调性增强，增速较快的公司未来有可能继续保持高增速。

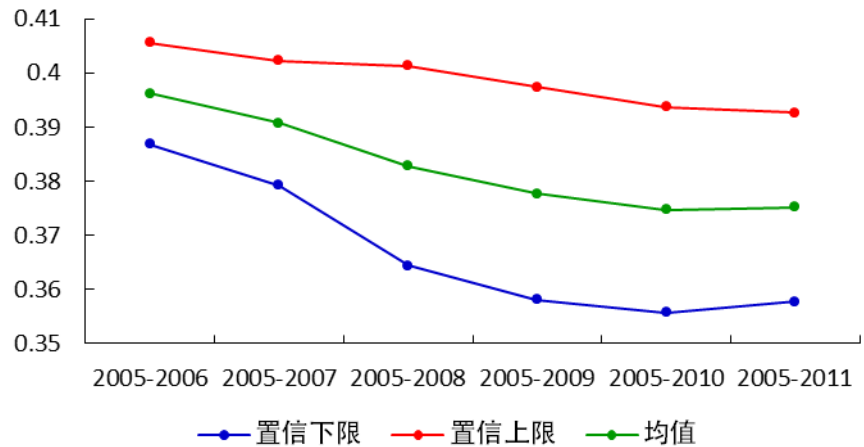
ROA 及净利润环比及同比条件概率分布性质

条件概率分布性质：我们选取 2005 年至 2012 年第一季度全年 A 市场的数据，环比自 2005 年起，分别对 05-06 年、05-07 年、05-08 年、05-09 年、05-10 年及 05-11 年的环比后验条件概率，进行各条件下的不同事件发生概率的均值与标准差进行考察。同时，同比自 2006 年起，06-07 年、06-08 年、06-09 年、06-10 年及 06-11 年的同比后验条件概率，进行各条件下的不同事件发生概率的均值与标准差进行考察。

ROA 及净利润环比及同比整体情况：对于整体情况，我们将 2005 年至 2011 年 ROA 及净利润的环比及同比后验条件概率分布结果中均值最大的点，即平均出现概率最高的事件位置作为整体分布的代表情况进行分析，得到整体概率分

布性质随时间变化的情况。同时，对于均值我们取其上、下各一倍标准差作为其置信上限及置信下限。

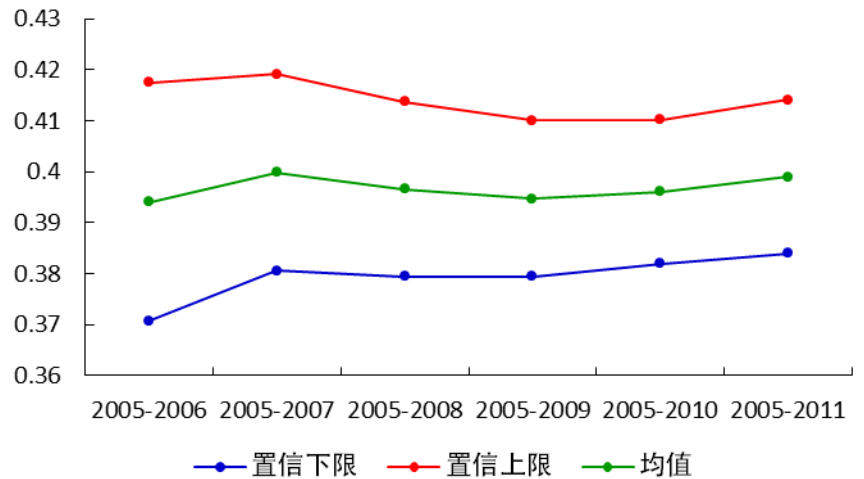
图 14: ROA 环比后验条件概率性质统计



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

ROA 环比后验条件概率最大均值整体呈下降收敛趋势，即其概率分布中的峰值概率略有下降。同时其置信区间宽度先升后降。整体而言，ROA 环比后验概率分布呈逐步分散的趋势，但其整体走势自 08 年起趋于稳定。

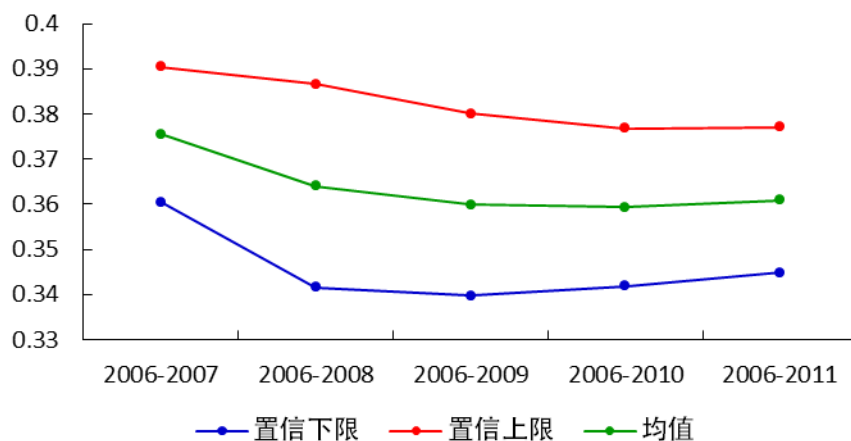
图 15: 净利润环比后验条件概率性质统计



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

净利润环比后验条件概率最大均值首先上升，随后基本维持在 0.4 附近，即其概率分布中的最大概率基本维持稳定。同时其置信区间宽度整体呈不断下降的趋势，且后期基本维持在同一水平。整体而言，净利润环比后验概率分布处于基本稳定的状态，且其整体一致性有所上升，整体走势趋于稳定。这一情况表明净利润环比后验条件概率一致性表现较好。

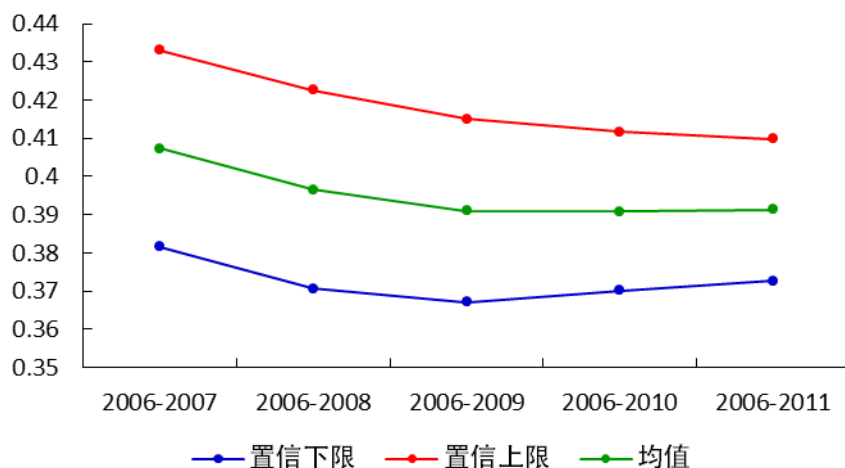
图 16: ROA 同比后验条件概率性质统计



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

ROA 同比后验条件概率最大均值整体呈下降趋势, 即其概率分布中的最大概率有所下降。同时其置信区间宽度先升后降, 整体呈收敛趋势。整体而言, ROA 同比后验概率峰值分布呈逐步收敛的趋势, 一致性有所上升, 且整体走势趋于稳定。总体而言, ROA 同比后验条件概率一致性较好。

图 17: 净利润同比后验条件概率性质统计



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

净利润同比后验条件概率最大均值整体呈收敛趋势, 即其概率分布中的最大概率有所下降, 但在后期基本维持稳定。同时其置信区间宽度持续呈小幅下降趋势。整体而言, 净利润同比后验概率峰值分布呈逐步收敛的趋势, 整体一致性有所上升, 且其整体走势趋于稳定。这一情况表明净利润同比后验条件概率一致性较好。

成长非单调性的实证检验

为考察成长非单调性在策略中的实际效果，我们同时对成长单调排序策略及 GARP 等权策略实际回报进行考察及比较。

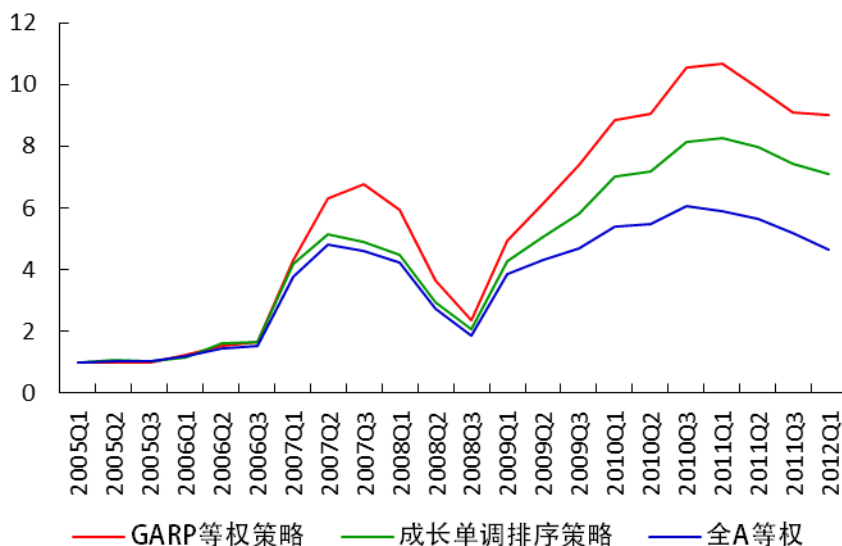
成长单调排序策略：进行配置时只考虑 ROA 及净利润当期所包含的信息，并在打分时分配给 ROA 与净利润以相等的权重。每季期初对配置进行调整，选取成长单调排序策略中打分排名最高的前 100 家公司进行等权重投资，每季度披露财务报表时换仓。

具体评分机制为：总分 = 50%×ROA 排名 + 50%×(净利润同比排名 + 净利润环比排名)。

成长单调排序策略与 GARP 等权策略效果比较

成长单调排序策略与 GARP 等权策略在 2005 年 4 月至 2012 年 4 月的表现如下：

图 18: 成长单调排序策略与 GARP 等权策略实证结果



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

将全部 A 股(除 ST 以外)作为股票池，分别对成长单调排序策略与 GARP 等权策略进行考察。根据 A 股市场 2005 年至 2011 年的数据，相比成长单调排序策略，GARP 等权策略可获得更高的收益。实际上，采用 GARP 等权策略的组合在过去 7 年中与全 A 等权指数相比，年复合 Alpha 为 12.33%；而成长单调排序策略的年复合 Alpha 只有 7.49%。

2009 年后，成长单调排序策略收益才产生明显的 Alpha。同时在 2007 年及 2009 年之后，相比较而言，GARP 等权则从 06 年开始就一直表现比较良好。从稳定性，相对收益回报率等角度而言，可以看出 GARP 等权策略在过去 7 年内的实际效果优于成长单调排序策略。

GARP 策略的绩效归因

行业配置与行业内选股 Alpha

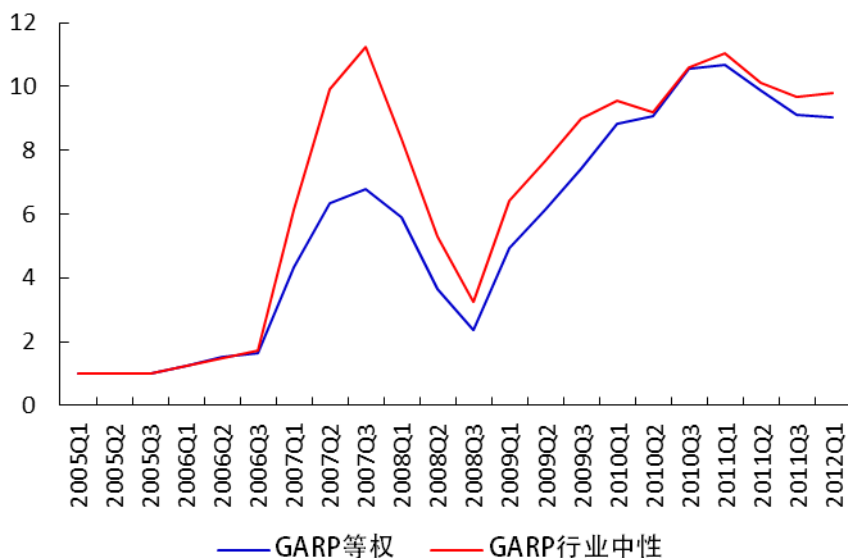
为考察 GARP 等权策略在行业配置以及行业内选股上的效果，我们对策略收益进行业绩归因。

行业中性：对每期 GARP 等权策略的组合个股按申万一级行业进行统计，并将各行业占比根据当期沪深 300 指数的行业配置权重进行调整。由此构成一个由 GARP 等权策略选股，但总体行业权重与沪深 300 指数一致的行业中性组合。其中该组合各行业内的个股为等权配置。若某期 GARP 等权策略组合未包含某一行业，则在进行行业中性调整时，选取这一行业中当期 GARP 等权策略排名最高的个股作为行业代表加入组合中，并根据沪深 300 指数的行业比率进行配置。

数据选取：根据 2005 年至 2011 年的市场数据，选取申万一级行业作为行业分类，总计 23 个行业。同时选取沪深 300 指数作为基准组合，并根据每期期初沪深 300 中各行业总市值在当期指数总市值中的占比作为当期指数的行业配置比率。

行业配置：考察两策略在 2005 年 4 月至 2012 年 4 月的净值情况，GARP 行业中性策略与 GARP 等权策略在 2005 年 4 月至 2012 年 4 月的表现如下：

图 19: GARP 等权净值与 GARP 行业中性净值



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

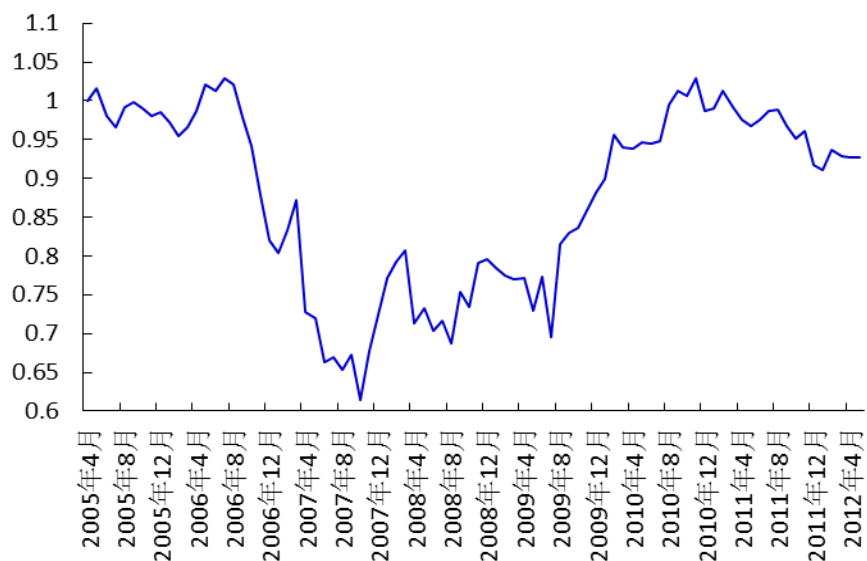
由上图可以看出，GARP 行业中性策略较 GARP 等权策略收益有所上升。较为明显的是 06-08 年大盘股主导行情中，GARP 行业中性策略的选股 Alpha 收益显著高于 GARP 等权策略，这是因为期间 GARP 等权在行业配置方面所带来的负收益。

自 2009 年起，两者净值再次逐步上升，之后的阶段 GARP 等权与 GARP 行业中性策略的收益大致相同。整体而言，GARP 行业中性策略的波动率小于 GARP 等权策略；并且 GARP 中性策略被动跟踪沪深 300 指数的稳定性更强，暴露的风险更小，获得的选股 Alpha 更稳定。进一步的说明详见图 20 和图 22 部分。

行业配置收益：

将 GARP 等权策略净值与 GARP 行业中性策略净值的比值作为 GARP 等权行业配置的累计收益。GARP 等权策略 2005 年 4 月至 2012 年 4 月间，在行业配置部分的累计收益情况如下：

图 20: 行业配置 Alpha



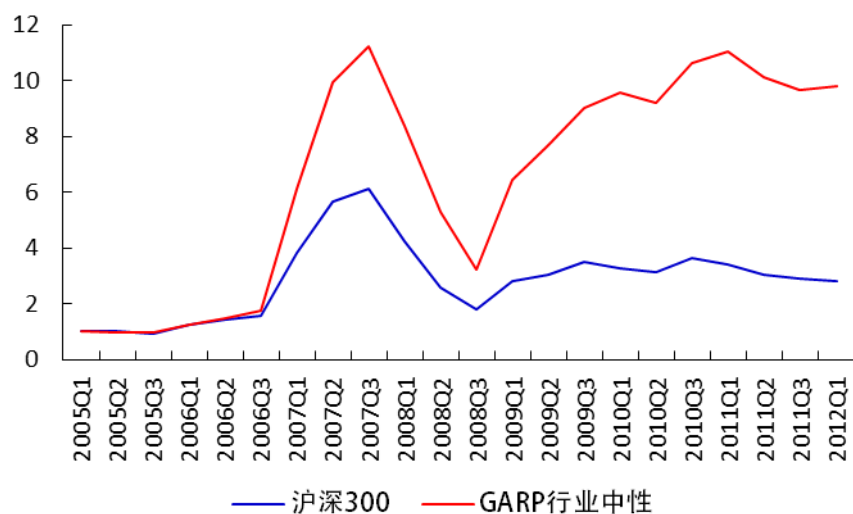
资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

可以看出, 07 年 10 月以前, GARP 等权策略通过行业配置带来的是负收益; 但在 07 年 10 月一直到现在, GARP 等权策略通过行业配置带来的是正收益。说明在大盘股主导的行情中, 通过业绩对行业进行配置效果不理想; 而在小盘股主导的行情中, 是用 GARP 等权策略通过业绩对行业进行配置是能够获得行业配置相对收益的。

行业内选股:

在考察行业配置效果之后, 我们同样可以根据 GARP 行业中性策略的表现来考察 GARP 策略在行业内选股的效果。

图 21: GARP 行业中性净值与沪深 300 净值



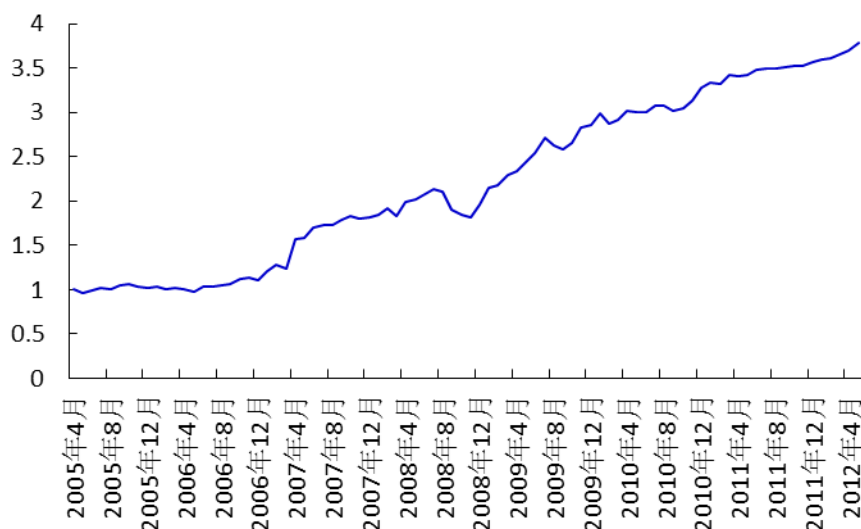
资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

自 2007 年起, GARP 行业中性策略的收益显著高于基准沪深 300 指数收益。

两策略的收益均在 2007 年第三季度达到一个顶峰。2009 年起，沪深 300 指数的净值处于较为平缓的较低水平，但 GARP 行业中性策略收益逐步上升，大幅超过基准收益。上图表明两点：第一，GARP 中性策略被动跟踪沪深 300 能力强；第二，GARP 中性策略的行业内选股效果长期稳定、显著优秀，详见图 22。

行业内选股 Alpha: 将行业中性的 GARP 策略净值与沪深 300 指数净值的比值作为 GARP 策略行业内选股 Alpha。GARP 策略在 2005 年 4 月至 2012 年 4 月的行业内选股 Alpha 情况如下：

图 22: 行业内选股 Alpha



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

GARP 策略的行业内选股 Alpha 自始至终，维持着一种持续、稳定的上涨趋势。在统计区间的 7 年内，GARP 策略的行业内选股 Alpha 净值从 1 上升至 3.78 的水平。年化 Alpha 超过 20%。

这一情况与图 21 一致，均表明 GARP 策略在行业内选股方面效果稳定、优秀，其行业内选股 Alpha 可长期保持正增长，说明 GARP 策略的行业内选股效果好，收益可较显著超越沪深 300 基准。

表 2: 特雷诺指数(Treynor)

策略选择	2005 年 4 月净值	2012 年 5 月净值	波动	特雷诺指数 (Treynor)
GARP 中性 Alpha	1	3.78	0.93	2.99
GARP 等权 Alpha	1	3.50	0.95	2.64

数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理

特雷诺指数(Treynor): 以 2005 年 4 月作为基准，分别对行业内选股 Alpha 及 GARP 策略 Alpha 考察其 2005 年 4 月至 2012 年 6 月的情况。相比而言，两者情况较为相似，但 GARP 中性策略在行业内选股 Alpha 的最终收益更高，且波动率较小，故其特雷诺指数高达 2.99。同时，GARP 策略 Alpha 的最终收益稍小于行业内选股 Alpha 的最终收益，且波动率稍大，其特雷诺指数同样达到 2.64。同样说明 GARP 策略中，行业内选股效果持续较好，而行业配置效果只有在 08 年之后才有明显的正收益，GARP 中性策略的整体收益情况稳定较好。

跑输基准指数的原因

将 GARP 等权组合在过去 7 年的收益率与基准指数收益率进行比较，以考察策略实际效果。分别选取沪深 300 指数及全 A 等权指数作为基准指数，对三者收益率进行的比较。总体情况及主要原因分析可总结为以下 3 点：

1. 05、08、11 年熊市末端时 GARP 策略表现较差，因为在熊市末端，全市场的“估值-成长”定价体系相对市场不同阶段而言，定价最有效；此时估值越高的股票，未来成长的确定性越高；从而压缩了寻找 Alpha 的空间。
2. 06-07 年大盘股主导的行情中，GARP 中性策略表现持续超越沪深 300，但 GARP 等权策略表现较差，在此区间内做行业配置比 09 年以后要难。
3. 08 年大盘股大跌，GARP 中性在 08 年 4 季度跑输基准，而 GARP 等权同期 Alpha 回撤相对较小。

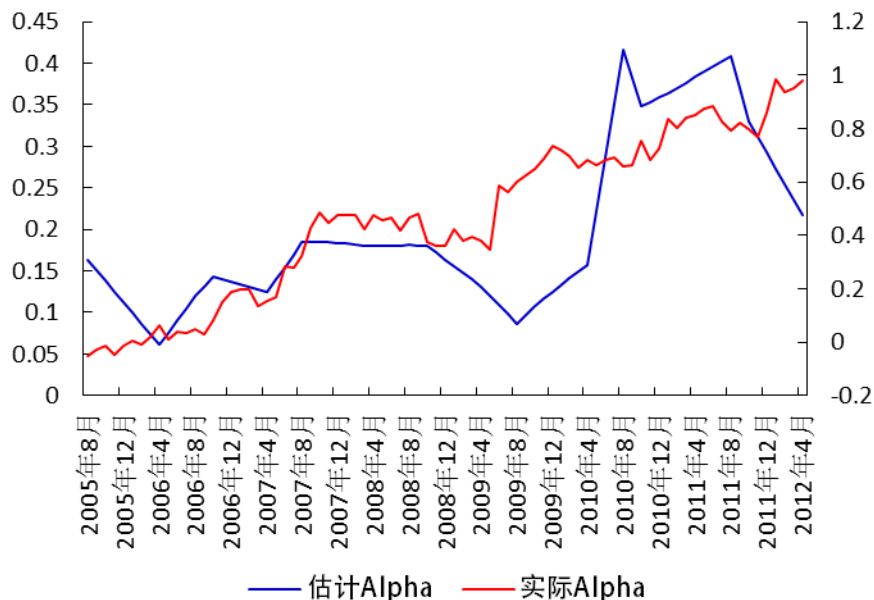
Alpha 序估计

未来一期预期收益的估计

实际每月 Alpha: 将每月实际 GARP 策略组合累计收益与全 A 等权累计收益的比值作为 GARP 策略月度实际 Alpha。

GARP 策略每月 Alpha 序估计: 以全 A 等权为基准，计算 GARP 等权策略月度实际 Alpha。根据 GARP 等权策略得到 Alpha 序估计之后，将序估计通过比例的方式调整至 [0,1] 区间，再将 Alpha 序估计与实际 Alpha 相对应。

图 23: Alpha 的估计值与实值

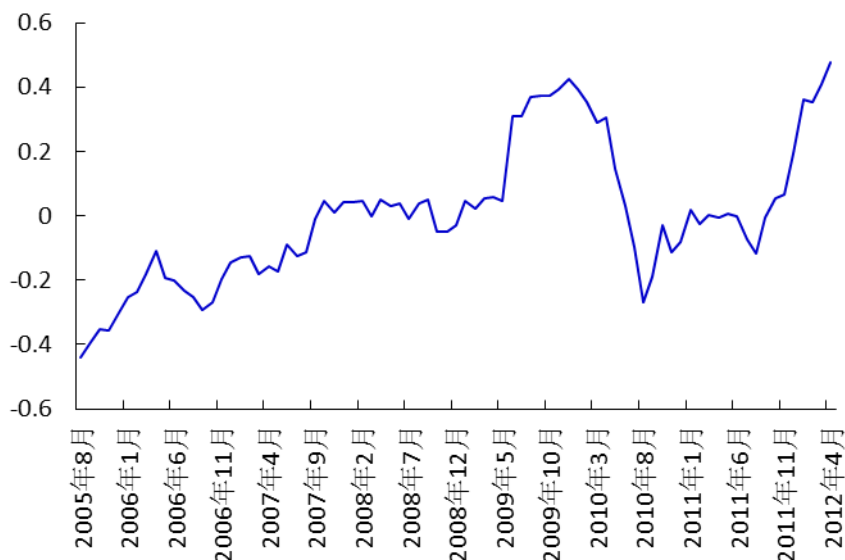


资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

实际每月 Alpha 呈现较为稳定的上升趋势，而 GARP 等权策略每月 Alpha 序估计则在 2008 年年中至 2009 年年中有一个较大的向下扰动，随后再次上升。此外，GARP 等权策略每月 Alpha 序估计在 2011 年年中同样有一定回落。两者在 06-08 年，09 年后半年，10 年中期-11 年年底，这三个时间段的走势一致性较好，但在其余部分时间段仍有一定短暂的趋势性扰动。

为考察两者之间的关系，我们用实际每月 Alpha 对 GARP 等权每月 Alpha 序估计进行回归，得到回归残差结果如下：

图 24：线性插值回归残差



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

可以看到，实际每月 Alpha 对 GARP 等权每月 Alpha 序估计的回归残差序列在 2005 年年中到 2007 年年中处于 0 以下，但绝对值不断下降，整体不断趋近于 0 的状态，即两者走势一致性不断加强。2007 年年中至 2009 年年中两者走势基本一致，故其残差表现为在 0 附近波动，回归拟合效果较好。而 2009 年年中，两者的回归残差有一个较大升高，且 2002 年其残差同样有所上升，这一情况与图 22 中的情况也较为一致，实际每月 Alpha 在这两时间段内高于由 GARP 等权策略每月 Alpha 序估计所能解释的部分。同时，2010 年至 2011 年两者的回归残差同样在 0 附近波动，说明这一时期实际每月 Alpha 基本可以被 GARP 等权策略每月 Alpha 序估计所解释。

为此，我们将 GARP 等权策略每月 Alpha 序估计与实际每月 Alpha 的 IC 值进行考察，发现其 IC 值高达 70%，表明两者正相关性较强，GARP 等权策略每月 Alpha 序估计对实际每月 Alpha 的趋势预测效果良好。

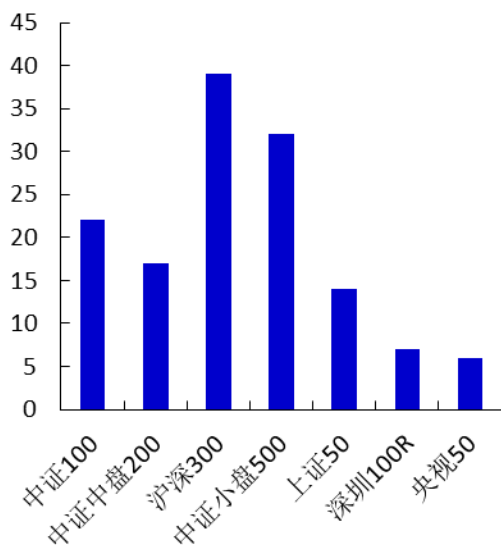
指数成分股与策略最新投资组合的比较

参考的样本指数

主要选取样本指数中证 100、中证中盘 200、沪深 300、中证小盘 500、上证 50、深证 100R 及央视 50。

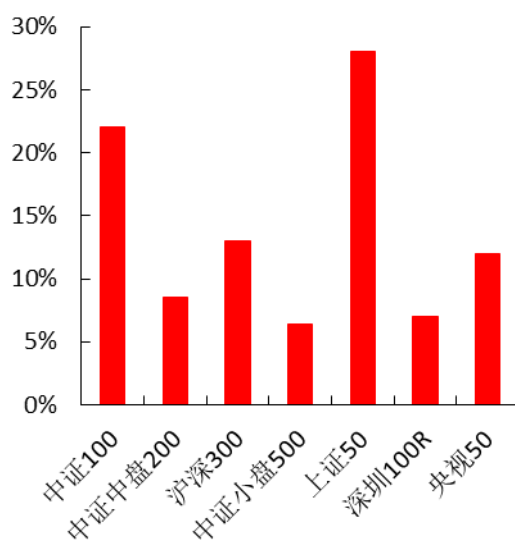
对比各指数最近一个月(2012 年 7 月)的成分股与我们在最近一期(2012 年第一季度)根据 GARP 等权策略所构建的价值投资体系的异同，得到结果如下：

图 25: GARP 组合与指数成分股数量统计比较



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图 26: GARP 组合个股在指数成分股样本中占比



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

GARP 策略最新投资组合与沪深 300 指数的个股重合数最高, 达到 39 支, 其中, 中证 100 指数有 22 支, 中证中盘 200 指数有 17 支, 共占沪深 300 指数的 13%。而中证小盘 500 指数与 GARP 策略最新投资组合有 32 支相同, 但其重合个股数在指数中占比最小, 共占中证小盘 500 指数的 6.4%。同时, 上证 50 指数与 GARP 策略最新投资组合的个股的重合比率最大, 达到 28%。其次为中证 100 指数, 它与 GARP 策略最新投资组合个股的重合比率为 22%。

总体而言, GARP 策略最新投资组合的个股选取与大盘指数的成分股及中小盘指数的成分股选取均有一定重合度。GARP 组合中沪深 300 成分股有 39 只, 而中证 500 成分股有 32 只。大小盘风格比较均衡。

评价与讨论

公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型总结

对全 A 市场 2009 年至 2012 年进行业绩变动的趋势性检验, 发现全 A 市场 2009 年至 2012 年的业绩延续趋势性概率均较为接近 50%, 业绩变动单调性较弱, 为此引入了公司业绩的 Bayes 后验条件概率模型。以当期环比或同比作为条件, 将下期环比或同比作为事件, 对整体环比或同比基于前一期情况的分布进行统计。

对净利润和 ROA 的 Bayes 后验条件概率统计表明, 当前温和增长的公司, 下期大概率会温和增长; 当前增速过快的公司, 下期增速下降是大概率事件; 当前负增长, 下期大概率会负增长。

同时, 其置信区间宽度多呈下降趋势, 后期基本维持在相同水平。四类后验条件概率分布中的最大概率后期基本维持稳定, 且其整体一致性有所上升, 整体走势趋于稳定, 一致性较好。表明了分布的时间和样本空间的动态特征参数敏感性不强。

GARP 策略绩效评估总结

行业配置的评估中，我们将 GARP 策略与行业中性的 GARP 策略进行了比较，整体而言，在 GARP 等权策略在行业配置方面从 09 年以来取得良好的正收益，而 GARP 行业中性策略的整体相对收益水平高于 GARP 等权。

行业内选股的评估中，我们将 GARP 行业中性策略与沪深 300 指数进行比较，认为整体而言，GARP 行业中性策略的 Alpha 长期稳健上升，表现出十分优秀的中长期选股能力。GARP 行业中性策略更适合作为跟踪沪深 300 的 Alpha 策略。

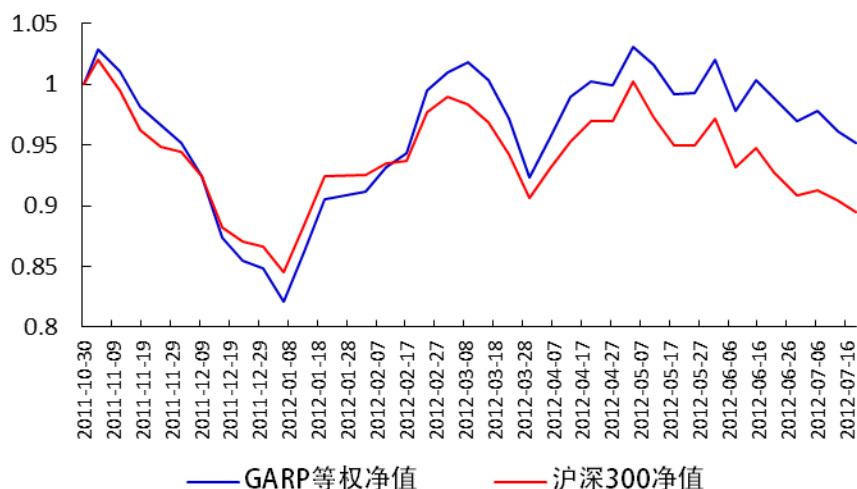
计算 GARP 等权策略每月 Alpha 序估计与实际每月 Alpha 的 IC 值，发现该值高达 70%，表明两者正相关性较强，GARP 等权策略每月 Alpha 序估计对实际每月 Alpha 的趋势预测效果较好。

选样本指数，对比各指数最近一个月的成分股与最近一期根据 GARP 等权策略所构建的价值投资体系的异同。总体而言，GARP 等权策略最新投资组合的个股选取与大盘指数的成分股及中小盘指数的成分股选取均有一定重合度。相比小盘股指数，传统大盘股指数与 GARP 策略最新投资组合的重合度较高。GARP 组合中沪深 300 成分股有 39 只，而中证 500 成分股有 32 只。大小盘风格比较均衡。

附录：GARP 策略最近表现

2011 年 11 月至 2012 年 7 月，GARP 等权与沪深 300 的周净值图如下：

图 27：最近 GARP 等权与沪深 300 的周净值图



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

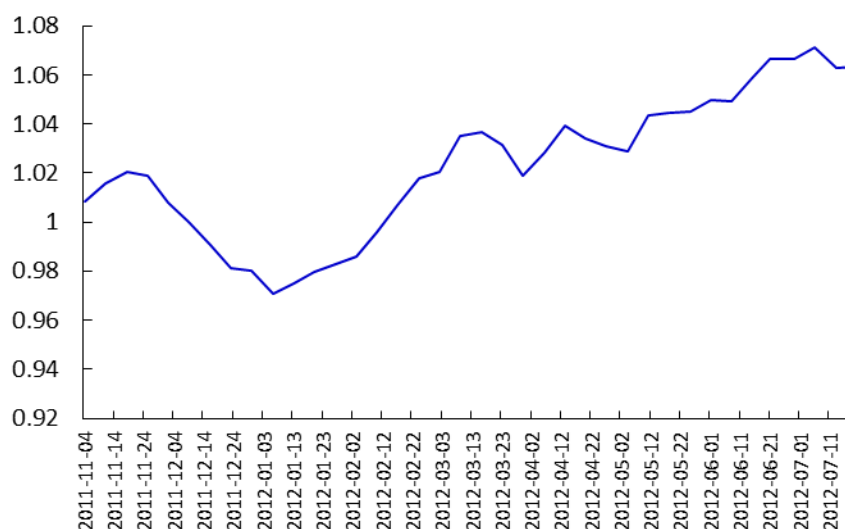
GARP 等权策略与沪深 300 的周净值整体走势趋势基本一致。去年 11-12 月，

GARP 等权策略有两个月的回撤，其中 GARP 等权策略净值达到 0.82，而沪深 300 净值达到 0.85。随后两者逐步回升至原水平，GARP 等权策略稳定超越沪深 300。2012 年 3 月初，GARP 等权策略净值回升至 1.02，而沪深 300 净值回升至 0.98。在 2012 年 3 月末的小幅 Alpha 回撤后，两者均处于伴随波动缓慢下降的过程。截止至 2012 年 7 月 16 日，GARP 等权净值为 0.95，而沪深 300 策略净值为 0.89。

整体而言，2012 年至今 GARP 等权策略表现良好。虽然在 3 月、4 月下旬和 7 月上旬有过 1-2% 的回撤，但今年 7 个月来的累计 Alpha 已逾 9%。

2011 年 11 月至 2012 年 7 月，GARP 策略与沪深 300 净值比的 Alpha 走势图如下：

图 28: 最近 GARP 策略收益 Alpha



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

相应的，GARP 等权策略收益 Alpha 在去年最后两个月有过 4% 的回撤，在 2012 年一月初达到低谷 0.97。但此后 GARP 等权收益 Alpha 一直维持上升趋势，整体伴随三次 1-2% 的回撤稳步上升。截止至 2012 年 7 月 16 日，GARP 等权 Alpha 净值超过 1.06。

2012 年 5 月至 8 月 GARP 等权投资组合如下：

表 3: 2012 年 5 月至 8 月投资组合

冠城大通	浦发银行	白云山 A	新华百货	康美药业
大秦铁路	交通银行	广宇发展	航天通信	泸州老窖
尖峰集团	宁波银行	福田汽车	工商银行	重庆百货
上海机电	新希望	上海金陵	外运发展	中科三环
顺发恒业	嘉宝集团	昆百大 A	中国银行	东方电气
金融街	五洲交通	建研集团	华夏银行	广电运通
宁波港	永新股份	广宇集团	日发数码	风神股份
白云机场	深长城	深高速	际华集团	上海电力

郑煤机	城投控股	申达股份	易联众	兆驰股份
民生银行	国投新集	兴蓉投资	大连重工	华域汽车
光大银行	国药一致	中国石油	徐家汇	天富热电
兰花科创	中原内配	华润三九	亿城股份	浙江医药
兴业银行	五粮液	浙江永强	上汽集团	海信电器
劲嘉股份	扬农化工	华润双鹤	天地源	承德露露
经纬纺机	长城汽车	中弘股份	通程控股	华胜天成
京能置业	希努尔	仁和药业	贵州茅台	友阿股份
招商银行	众业达	中国医药	七匹狼	东港股份
农业银行	厦工股份	首商股份	信立泰	四川成渝
北京银行	中海油服	金正大	三精制药	山大华特
南京银行	露天煤业	中信银行	盘江股份	格力地产

数据来源：WIND，国信证券经济研究所整理

2012年5月至7月23日，GARP等权投资组合的月收益率排名如下：

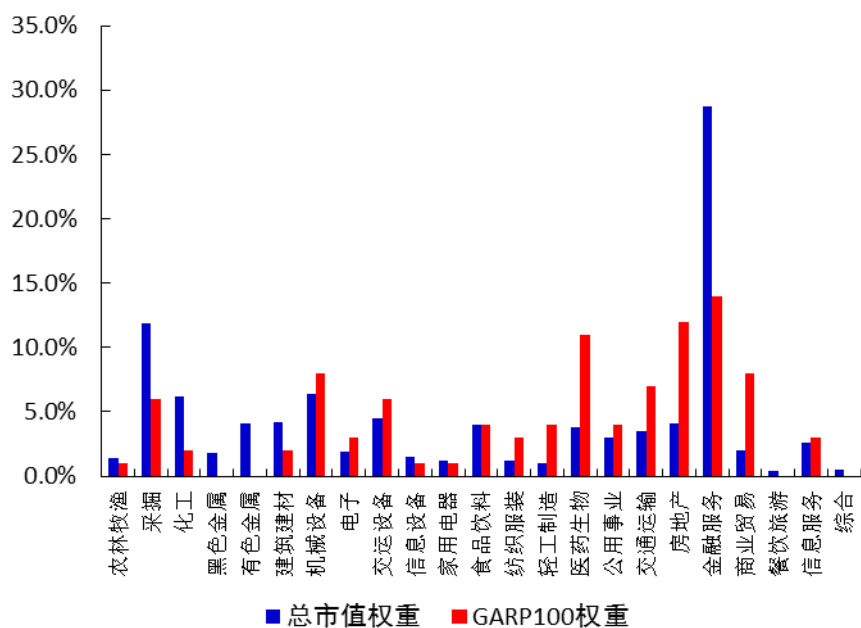
表 4：GARP 股票 5 月至 7 月 23 日收益率排名（%）

证券名称	收益率	证券名称	收益率	证券名称	收益率	证券名称	收益率	证券名称	收益率
白云山 A	92.42	新希望	-0.94	民生银行	-8.08	申达股份	-13.45	华胜天成	-16.26
国药一致	43.05	尖峰集团	-1.21	城投控股	-8.08	三精制药	-14.03	上汽集团	-17.49
中科三环	42.32	宁波港	-1.62	冠城大通	-8.32	通程控股	-14.05	招商银行	-17.61
承德露露	33.36	中海油服	-1.68	上海机电	-8.92	五洲交通	-14.11	广宇集团	-17.72
康美药业	28.12	浙江医药	-1.79	深高速	-8.94	大秦铁路	-14.22	新华百货	-17.87
华润双鹤	26.25	劲嘉股份	-1.90	中国石油	-8.97	兴业银行	-14.25	浦发银行	-17.88
扬农化工	20.79	兴蓉投资	-2.76	昆百大 A	-9.81	际华集团	-14.54	兰花科创	-18.10
信立泰	18.92	七匹狼	-2.84	国投新集	-10.41	华域汽车	-14.58	中弘股份	-18.18
山大华特	18.66	白云机场	-3.26	工商银行	-10.55	京能置业	-14.68	众业达	-19.22
华润三九	18.16	泸州老窖	-4.00	深长城	-10.87	北京银行	-14.80	易联众	-19.61
建研集团	15.68	金正大	-4.60	南京银行	-10.94	格力地产	-15.06	亿城股份	-19.85
贵州茅台	9.73	农业银行	-4.87	风神股份	-11.01	徐家汇	-15.21	航天通信	-20.00
永新股份	7.53	广电运通	-4.91	上海金陵	-11.50	外运发展	-15.27	顺发恒业	-20.40
上海电力	6.96	天地源	-5.56	交通银行	-12.06	厦工股份	-15.37	浙江永强	-22.07
兆驰股份	6.47	宁波银行	-5.68	四川成渝	-12.11	中原内配	-15.46	希努尔	-22.33
长城汽车	4.76	光大银行	-6.12	中信银行	-12.73	郑煤机	-15.71	日发数码	-22.92
中国医药	4.12	中国银行	-6.67	大连重工	-12.77	首商股份	-15.77	华夏银行	-23.05
仁和药业	3.98	嘉宝集团	-7.07	天富热电	-13.01	露天煤业	-16.02	海信电器	-24.06
金融街	1.97	经纬纺机	-7.69	友阿股份	-13.20	广宇发展	-16.18	东方电气	-27.10
五粮液	1.38	重庆百货	-7.89	福田汽车	-13.21	盘江股份	-16.21	东港股份	-28.30

数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理

按申万一级行业，2012年5-8月GARP等权与总市值权重比较如下：

图 29: GARP 等权投资组合与总市值权重的比较



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

以下是 2005 年 5 月至 2012 年 5 月, GARP 等权的月度收益率数据。

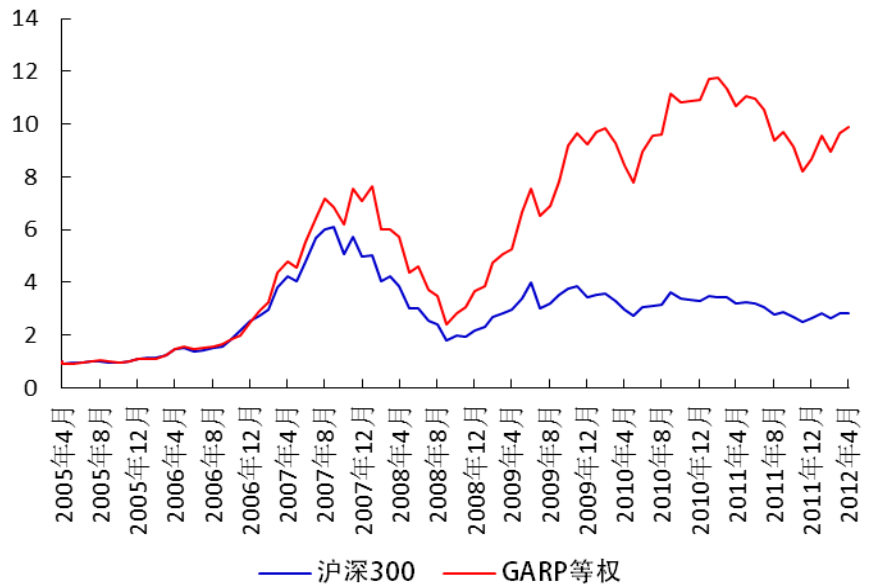
表 5: GARP 等权月度收益率 (%)

日期	收益率	日期	收益率	日期	收益率	日期	收益率	日期	收益率
2005-05	-9.88	2006-10	4.76	2008-03	-21.49	2009-08	-13.90	2011-01	0.46
2005-06	2.23	2006-11	10.83	2008-04	0.34	2009-09	6.29	2011-02	7.39
2005-07	1.35	2006-12	9.26	2008-05	-4.96	2009-10	13.26	2011-03	0.51
2005-08	5.64	2007-01	24.16	2008-06	-23.35	2009-11	16.99	2011-04	-3.46
2005-09	4.92	2007-02	16.93	2008-07	5.01	2009-12	5.31	2011-05	-6.02
2005-10	-4.72	2007-03	11.32	2008-08	-19.37	2010-01	-4.46	2011-06	3.79
2005-11	-4.15	2007-04	34.70	2008-09	-6.65	2010-02	4.97	2011-07	-0.86
2005-12	5.01	2007-05	10.63	2008-10	-30.23	2010-03	1.84	2011-08	-4.06
2006-01	10.17	2007-06	-5.41	2008-11	17.29	2010-04	-5.63	2011-09	-10.85
2006-02	-0.38	2007-07	21.97	2008-12	7.47	2010-05	-9.14	2011-10	3.26
2006-03	2.50	2007-08	15.53	2009-01	20.71	2010-06	-7.84	2011-11	-5.60
2006-04	11.44	2007-09	11.75	2009-02	5.25	2010-07	14.97	2011-12	-10.27
2006-05	16.61	2007-10	-4.43	2009-03	22.97	2010-08	6.53	2012-01	5.47
2006-06	7.45	2007-11	-9.46	2009-04	6.61	2010-09	0.89	2012-02	10.48
2006-07	-4.98	2007-12	21.88	2009-05	3.89	2010-10	15.61	2012-03	-6.71
2006-08	3.47	2008-01	-6.48	2009-06	26.86	2010-11	-2.81	2012-04	8.30
2006-09	2.70	2008-02	7.98	2009-07	13.09	2010-12	0.31	2012-05	2.21

数据来源: WIND、国信证券经济研究所整理

2005 年 5 月至 2012 年 5 月, GARP 等权与沪深 300 指数净值比较如下:

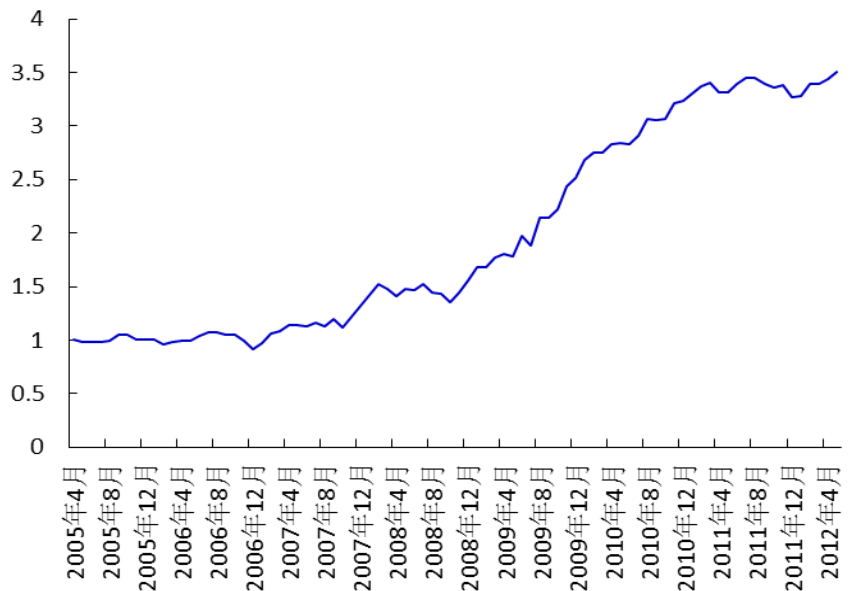
图 30: GARP 等权与沪深 300 的月度收益率曲线



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

2005 年 5 月至 2012 年 5 月，GARP 等权策略的累计收益 Alpha 如下：

图 31: GARP 等权策略 Alpha



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

国信 GARP 策略具体打分规则示例如下：

表 6: 国信 GARP 策略具体打分规则示例

股票 名称	估值(200)			成长(200)									总分	总排名
													(400)	
				净利润(100)				ROA(100)						
	PE	排名	得分	净利润 变动	变动 排名	当期变动 得分(50)	下期风险 得分(50)	ROA	排名	当期得 分(50)	变动	下期风险 得分(50)		
A	4	1	100	5%	5	10	50	3%	5	10	5%	50	220	3
B	10	2	80	30%	4	20	50	8%	1	50	60%	50	250	1
C	20	3	60	40%	3	30	50	7%	2	40	40%	50	230	2
D	40	4	40	90%	2	40	50	6%	3	30	50%	50	210	4
E	100	5	20	350%	1	50	20	5%	4	20	300%	20	130	5
F	-50	6	0	-65%	6	0	0	1%	6	0	-50%	0	0	6

数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	回避	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 5%-10%之间
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 5\%$ 之间
	回避	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

证券投资咨询业务的说明

证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券经济研究所团队成员

宏观		固定收益		策略	
周炳林	0755-82130638	侯慧梯	021-60875161	黄学军	021-60933142
崔 嵘	021-60933159	赵 婧	021-60875168	林丽梅	021-60933157
张 娜	0755-82133259			技术分析	
李智能				闫 莉	010-88005316
交通运输		机械		商业贸易	
郑 武	0755-82130422	郑 武	0755-82130422	孙菲菲	0755-82130722
陈建生	0755-82133766	陈 玲	021-60875162	常 伟	0755-82131528
岳 鑫	0755-82130432	杨 森	0755-82133343		
糜怀清	021-60933167	后立尧	010-88005327		
汽车及零配件		钢铁及新材料		房地产	
左 涛	021-60933164	郑 东	010-66025270	区瑞明	0755-82130678
		陈 健	010-88005308	黄道立	0755-82133397
				刘 宏	0755-22940109
基础化工及石化		医药		计算机及电子元器件	
刘旭明	010-66025272	贺平鸽	0755-82133396	段迎晨	0755-82130761
张栋梁	0755-82130532	丁 丹	0755-82139908	高耀华	010-88005321
吴琳琳	0755-82130833-1867	杜佐远	0755-82130473	刘 翔	021-60875160
罗 洋	0755-82150633	胡博新	0755-82133263	欧阳仕华	0755-82151833
朱振坤	010-88005317	刘 勍	0755-82133400		
传媒		有色金属		电力及公共事业	
陈财茂	010-88005322	彭 波	0755-82133909	谢达成	021-60933161
刘 明	010-88005319	龙 飞	0755-82133920		
		徐张红	0755-22940289		
非银行金融		轻工		建筑工程及建材	
邵子钦	0755-82130468	李世新	0755-82130565	邱 波	0755-82133390
田 良	0755-82130470	邵 达	0755-82130706	刘 萍	0755-82130678
童成墩	0755-82130513			马 彦	010-88005304
家电及通信		电力设备与新能源		食品饮料	
王念春	0755-82130407	杨敬梅	021-60933160	黄 茂	0755-82138922
		张 弢	010-88005311		
旅游		农业		金融工程	
曾 光	0755-82150809	杨天明	021-60875165	戴 军	0755-82133129
钟 潇	0755-82132098			林晓明	0755-82136165
				秦国文	0755-82133528
				张璐楠	0755-82130833-1379
				周 琦	0755-82133568
				郑亚斌	021-60933150
				陈志岗	0755-82136165
				马璞清	0755-22940643
				吴子昱	0755-22940607
基金评价与研究					
杨 涛	0755-82133339				
康 亢	010-66026337				
李 腾	010-88005310				
刘 洋	0755-82150566				
潘小果	0755-82130843				
蔡乐祥	0755-82130833-1368				
钱 晶	0755-82130833-1367				



国信证券机构销售团队

华北区（机构销售一部）			华东区（机构销售二部）			华南区（机构销售三部）		
王立法	010-66026352 13910524551 wanglf@guosen.com.cn		盛建平	021-60875169 15821778133 shengjp@guosen.com.cn		魏宁	0755-82133492 13823515980 weining@guosen.com.cn	
王晓健	010-66026342 13701099132 wangxj@guosen.com.cn		马小丹	021-60875172 13801832154 maxd@guosen.com.cn		邵燕芳	0755-82133148 13480668226 shaoyf@guosen.com.cn	
焦戡	010-66026343 13601094018 jiaojian@guosen.com.cn		郑毅	021-60875171 13795229060 zhengyi@guosen.com.cn		段莉娟	0755-82130509 18675575010 duanlj@guosen.com.cn	
李文英	010-88005334 13910793700 liwying@guosen.com.cn		黄胜蓝	021-60875166 13761873797 huangsl@guosen.com.cn		郑灿	0755-82133043 13421837630 zhengcan@guosen.com.cn	
原玮	010-88005332 15910551936 yuanyi@guosen.com.cn		孔华强	021-60875170 13681669123 konghq@guosen.com.cn		王昊文	0755-82130818 18925287888 wanghaow@guosen.com.cn	
赵海英	010-66025249 13810917275 zhaohy@guosen.com.cn		叶琳菲	021-60875178 13817758288 yelf@guosen.com.cn		甘墨	0755-82133456 15013851021 ganmo@guosen.com.cn	
甄艺	010-66020272 18611847166		崔鸿杰	021-60933166 13817738250 cuihj@guosen.com.cn		徐冉	0755-82130655 13923458266 xuran1@guosen.com.cn	
杨柳	18601241651 yangliu@guosen.com.cn		李佩	021-60875173 13651693363 lipei@guosen.com.cn		颜小燕	0755-82133147 13590436977 yanxy@guosen.com.cn	
			刘塑	021-60875177 13817906789 liusu@guosen.com.cn		林莉	0755-82133197 13824397011 linli2@guosen.com.cn	
			汤静文	021-60875164 13636399097 tangjingwen@guosen.com.cn		赵晓曦	0755-82134356 15999667170 zhaoxxi@guosen.com.cn	
			梁轶聪	021-60873149 18601679992 liangyc@guosen.com.cn				